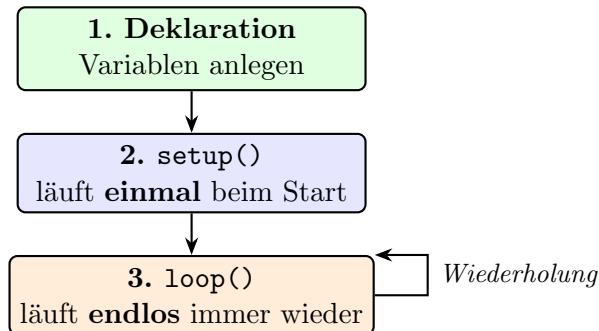


Arbeitsblatt 0: Digitaler Ausgang – Die blinkende LED

Arduino-Einstieg: Sketch-Struktur, Tastgrad, Lauflicht — Juni 2026

Teil 1 – So ist jeder Arduino-Sketch aufgebaut

Ein Programm für den Arduino heißt **Sketch**. Jeder Sketch besteht aus drei Blöcken:



Der berühmteste Sketch der Welt – **Blink**:

```

int ledPin = 13;           // 1. Variable: LED haengt an Pin 13

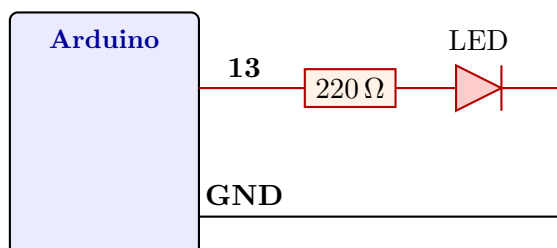
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // 2. Pin 13 ist ein AUSGANG
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED an (5 V am Pin)
  delay(1000);                // 1000 ms = 1 s warten
  digitalWrite(ledPin, LOW);  // LED aus (0 V am Pin)
  delay(1000);                // 1 s warten
}
  
```

Neue Befehle

Befehl	Bedeutung
<code>pinMode(pin, OUTPUT);</code>	Pin als Ausgang konfigurieren
<code>digitalWrite(pin, HIGH);</code>	Pin auf 5 V schalten (LED an)
<code>digitalWrite(pin, LOW);</code>	Pin auf 0 V schalten (LED aus)
<code>delay(ms);</code>	Wartezeit in Millisekunden

Schaltung



Bauteile:

- 1× LED rot
- 1× Widerstand 220 Ω
- Steckbrett, Steckbrücken

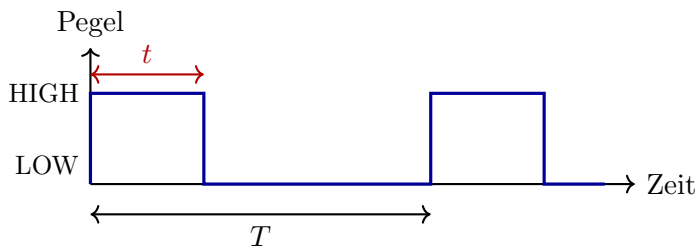
LED-Polung: langes Bein (Anode) Richtung Pin 13, kurzes Bein Richtung GND!

Aufgaben – Teil 1

1. Bauen Sie die Schaltung auf und übertragen Sie den Blink-Sketch. Die LED soll blinken.
2. Ändern Sie die Blinkgeschwindigkeit: erst schneller (200 ms), dann langsamer (2 s).

Teil 2 – Der Tastgrad

Bisher ist die LED genauso lange an wie aus. Das Verhältnis von **Impulsdauer** t (LED an) zur **Periodendauer** T (an + aus) heißt **Tastgrad** g :



$$g = \frac{t}{T} \cdot 100\%$$

t = Impulsdauer (LED an)
 T = Periodendauer (an + aus)

Aufgaben – Teil 2

3. Lagern Sie die beiden Wartezeiten in **Variablen** aus, damit sich der Tastgrad bequem einstellen lässt:

```
int ledPin = 13;
int zeitAn  = _____; // Leuchtdauer in ms
int zeitAus = _____; // Dunkeldauer in ms

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(_____);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(_____);
}
```

4. Programmieren Sie: LED 500 ms an, 1 s aus. Berechnen Sie den Tastgrad:

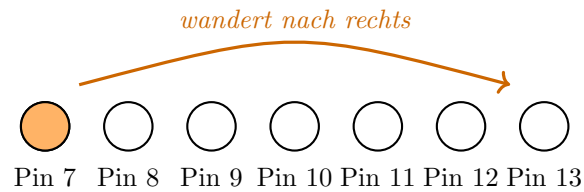
$$g = \frac{t}{T} = \frac{500 \text{ ms}}{\text{_____ ms}} \cdot 100\% \approx \text{_____}\%$$

5. Stellen Sie einen Tastgrad von **25 %** bei $T = 2 \text{ s}$ ein. Welche Werte brauchen **zeitAn** und **zeitAus**?

zeitAn = _____ ms zeitAus = _____ ms

Teil 3 – Lauflicht mit 7 LEDs

Sieben LEDs (an den Pins 7–13, je mit 330 Ω -Vorwiderstand) sollen **nacheinander** aufleuchten – ist die letzte erreicht, geht es von vorn los:



Statt sieben einzelner Variablen nutzen wir ein **Array** (Liste) und eine **for-Schleife** – so bleibt der Code kurz:

```
int ledPin[] = {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; // Array mit 7 Pins
int wartezeit = 200;                      // Pause in ms

void setup() {
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    pinMode(ledPin[i], OUTPUT); // alle 7 Pins als Ausgang
  }
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    digitalWrite(ledPin[i], HIGH); // LED i an
    delay(wartezeit);
    digitalWrite(ledPin[i], LOW);  // LED i wieder aus
  }
}
```

Aufgaben – Teil 3

6. Bauen Sie das Lauflicht auf (7 LEDs, je 330Ω , gemeinsame GND-Schiene) und vervollständigen Sie den Sketch.
7. Was bedeutet `ledPin[i]`, wenn `i = 3` ist? Pin _____
8. **Zusatz:** Das Licht soll wie bei “Knight Rider” **hin- und zurücklaufen**. Tipp: zweite for-Schleife, die rückwärts zählt (`i--`).



Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg0.html>